

Processamento de Imagens – 2025.1 – Lista 2

ORIENTAÇÕES:

1) COLOQUE SEU NOME NA PRIMEIRA FOLHA DA RESPOSTA.

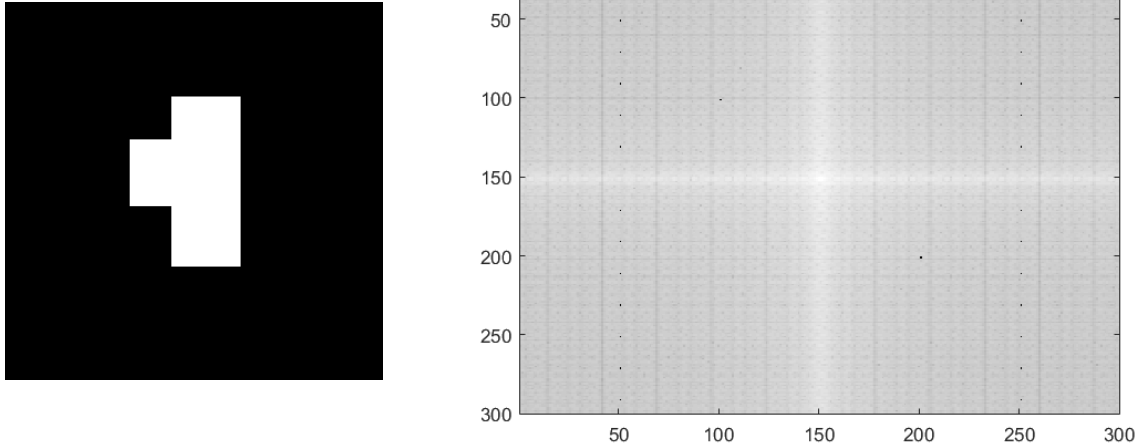
- 2) As questões podem ser feitas em qualquer ordem. Suas respostas devem ser escritas com clareza, ou seja, suas ideias devem estar dispostas de forma clara, letra legível, organizada e bom português. As respostas devem estar detalhadas.
- 3) Organize tudo **em um PDF único**. Caso haja imagens, lembrem de checar se estão nítidas.
- 4) Enumerem as páginas para que a sequência das soluções possa ser observada sem dificuldade.
- 5) As questões estão descritas de forma bem clara. Qualquer dúvida quanto às questões apenas (não as respostas) devem ser tiradas **APENAS** por e-mail direto para o professor.
- 6) **Apenas os conceitos e técnicas vistos em aula podem ser usados em suas soluções.**
- 7) TUDO deve estar devidamente justificado.
- 8) Cópias resultarão em nota ZERO.
- 9) A resolução deve ser enviada UMA VEZ apenas. **Re-submissões não serão aceitas.**
- 10) Os códigos devem estar no arquivo PDF, **devidamente comentados**. Eles também podem ser compartilhados (Google Colab, Github), **MAS**: precisam estar acessíveis no momento da entrega da atividade e **precisam estar no PDF também**. Apenas links não será aceito.

As imagens das questões práticas estão disponíveis no Classroom da disciplina, junto com esta lista.

Entrega: até meio dia de 6 de maio de 2025, por e-mail.

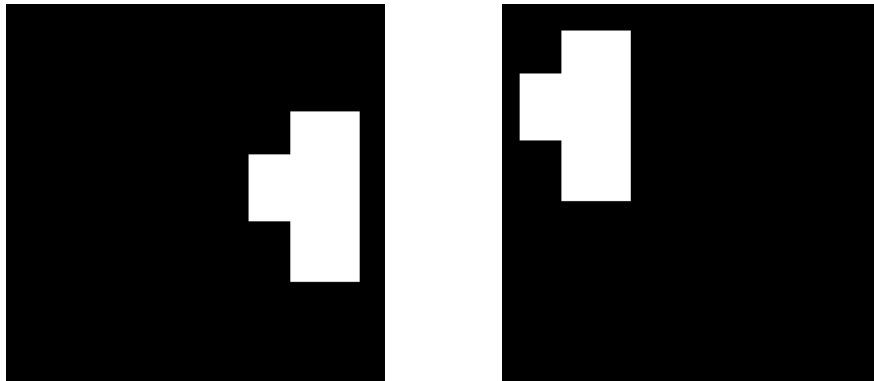
Questões teóricas: NÃO DEVEM SER RESOLVIDAS COM IMPLEMENTAÇÃO!

1. A imagem da esquerda tem a magnitude da sua transformada de Fourier apresentada à direita:



Como deve ser a mesma figura da magnitude da transformada de Fourier para as imagens abaixo? Considere que a única mudança, em relação à imagem apresentada acima e à esquerda, é o deslocamento do bloco branco. Justifique sua resposta.

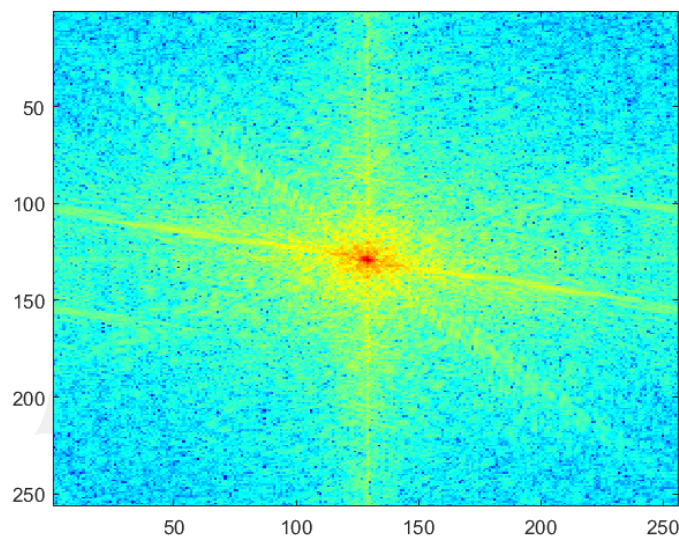
Obs: Você não tem a imagem original para calcular a transformada. Apenas especule sobre o resultado esperado.



2. Vimos, nos slides 16 e 17 da aula de filtragem, que o embaçamento de uma imagem provoca grandes mudanças na magnitude da transformada de Fourier dessa imagem. Considere a imagem abaixo:



Essa imagem gera a magnitude da transformada de Fourier a seguir:



Em comparação com a imagem da direita do slide 17, da aula de filtragem, vemos que o borramento parcial no canto inferior da direita, apesar de bastante forte, não está tão nítido na transformada. **Sugira uma estratégia** para detectar que houve esse distúrbio em alguma parte (bem definida) da imagem.

3. Considere o filtro passa baixa de Butterworth:

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$$

Calcule a expressão que representa o filtro passa alta de Butterworth, a partir desse filtro passa baixa.

Dicas: Observe o que foi comentado no slide 57 da aula de filtragem. Lá, é para um filtro Gaussiano, mas o raciocínio é o mesmo.

O resultado final a ser calculado está no slide 65; esse é o resultado a ser alcançado. Você deve calcular como chegar nele.

4. A convolução discreta é uma operação comutativa. Ou seja:

$f * h = h * f$, onde $*$ é a operação de convolução

Comprove isso fazendo a convolução discreta dos dois filtros abaixo. Analise sua resposta.

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ou seja, você deve calcular (e apresentar todos os cálculos) da convolução discreta das duas matrizes acima, operadas em ordens inversas: $f*h$ e $h*f$.

5. **Calcule** uma janela para um possível filtro Gaussiano através da convolução discreta de **três filtros Box**, como abaixo:

Filtro Box =

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Apresente os cálculos em detalhes!

6. Considere a imagem abaixo, uma imagem em **16** tons de cinza. Apresente o resultado da aplicação de um filtro Box 3x3 (o mesmo Box da questão anterior) nessa imagem. Apresente os cálculos e explique todas as decisões tomadas para realizar a filtragem, observando que sua saída deve também ser uma imagem em 16 tons de cinza.

1	3	0
2	2	3
1	3	1

7. Disserte sobre a seguinte afirmação: “As operações morfológicas de Erosão e Dilatação, aplicadas com um mesmo elemento estruturante, não são, necessariamente, operações inversas uma da outra.”

Questões Práticas: A SEREM RESOLVIDAS COM IMPLEMENTAÇÃO.

8. Considere as imagens Book_1.png e Book_2.png disponibilizadas. Utilizando apenas técnicas de processamento de imagens, crie um algoritmo que verifique se essas imagens possuem a letra A ou não. Apenas o A maiúsculo deve ser procurado e não precisa retornar quantos têm; apenas se tem ou não. Observe que as imagens estão em preto e branco.

To the interested reader, we also suggest keeping up with advances in the field by following specialized peer-reviewed journals, such as International Journal on Document Analysis and Recognition (IJ DAR), IEEE Transactions on Image Processing, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Learning (TPAMI), Elsevier Pattern Recognition and Pattern Recognition Letters, Image Vision and Understanding, Integrated Computer-Aided Engineering, as well as attendance to specialized conferences such as ACM Document Engineering (DocEng), International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR), Workshop on Document Analysis and Systems (DAS), International Conference on Frontiers on Handwritten Recognition (IWFHR), etc.

The bright sun casts long shadows on the ground. Birds chirp cheerfully as the flit between trees. Flowers bloom in a riot of colors, filling the air with fragrance. Children play in the park, their laughter echoing through the air. Bees buzz as they collect nectar from the blossoms. The river flows peacefully, its waters glistening in the sunlight. Mountains loom majestically in the distance. In the evening, the sky is adorned with a tapestry of stars. Night falls, and the world settles into peaceful slumber.

9. Considere a imagem cameraman_pattern.png. Tente eliminar o padrão de linhas que aparece nela, da melhor forma possível, usando:

- a) uma solução aplicada no domínio da frequência;
- b) uma solução aplicada no domínio espacial.

10. Análise Escala-Espaço: Observamos o mundo ao nosso redor em diferentes escalas. Sempre temos, à nossa frente, objetos mais próximos e objetos mais distantes. Nesse sentido, tomando como base a teoria de Marr, Pietro Perona e Jitendra Malik propuseram um método de detecção de bordas, usando a teoria escala-espço. A ideia principal é que, em diferentes escalas da imagem, diferentes bordas se sobressaem. Essa variação de escala poderia ser conseguida com a aplicação de sucessivos *resizes* na imagem. No entanto, como cada *resize* tem como consequência, além da mudança de dimensões de uma imagem, a perda de detalhes, essa operação foi substituída pela aplicação de filtros Gaussianos de diferentes parâmetros. À medida que o filtro se torna mais forte (maior o desvio padrão), mais embaçada a imagem fica o que gera a perda de detalhes esperada.

Comprove a aplicação da teoria escala-espço na detecção de bordas com o seguinte experimento: na imagem *cameraman.png*, aplique três filtros gaussianos diferentes (parte de um mais fraco e vá até um mais forte), detecte as bordas de cada um com o detector de Canny (precisa usar os mesmos parâmetros para todas as imagens) e, por fim, avalie os resultados finais, verificando se diferentes bordas foram encontradas.

OBS: Não se preocupe em achar um resultado final de boa qualidade; não é esse o objetivo do experimento.

Entrega: até meio dia de 6 de maio de 2025, por e-mail.